



GRADO DE FÍSICA

PRÁCTICA 5

“SEGUNDA LEY DE NEWTON. CHOQUES”

Ángela Cuenca Agulló

Eva Sánchez Primo

FECHA: 25/05/2023

Profesor: Miguel Galiana

Contenido

1. Introducción.....	3
2. Fundamento teórico.	3
3. Método experimental.	4
4. Resultados.....	5
5. Conclusiones.	9
6. Bibliografía.	10
7. Figuras.....	10

Índice de figuras

Ilustración 1. Montaje.	4
Ilustración 2. 1-5	6
Ilustración 3. 16-20	6
Ilustración 4. 21-25	6
Ilustración 5. Aceleración-Masa	7

Índice de tablas

Tabla 1. Fuerza-Tiempo	5
Tabla 2. Aceleración-Masa	7
Tabla 3. Acc. -Masa	7
Tabla 4. Banda elástica.....	8
Tabla 5. Impacto elástico/inelástico	9

1. Introducción.

En esta práctica tenemos como objetivo conocer más en profundidad la segunda ley de Newton. Por ello veremos las relaciones que tiene la fuerza con la masa y la aceleración siempre cumpliendo $F = m \cdot a$.

También estudiaremos la conservación de la energía en diferentes tipos de choques: elástico e inelástico.

2. Fundamento teórico.

En este experimento queremos estudiar la segunda ley de Newton y como el movimiento de un cuerpo es influenciado por la fuerza que actúa sobre él. Además, se estudiará la relación física entre la aceleración y la fuerza que expresan la segunda ley de Newton.

Esta ley explica que la fuerza es directamente proporcional a la masa del cuerpo afectado por ella por la aceleración.

$$F = m \frac{d^2x}{dt^2} = m \frac{dv}{dt} = ma$$

Siendo “m” la masa del cuerpo y “a” la aceleración del cuerpo, siendo esta última la segunda derivada del espacio recorrido “x” respecto al tiempo.

Esta fórmula se puede utilizar únicamente para cuerpos de masa constante, en caso de que esta variara la relación $F=ma$ no sería válida y recurriríamos a la fórmula de la cantidad de movimiento $P=mv$, también conocida como momento lineal.

En este caso expresaríamos la fuerza como la derivada del momento lineal respecto al tiempo:

$$F = \frac{dp}{dt} = \frac{d(mv)}{dt} = m \frac{dv}{dt} + v \frac{dm}{dt}$$

Podemos observar que cuando la masa no varía la fórmula de la fuerza queda como la primera ($F=ma$).

Un inconveniente de expresar la fuerza como la derivada del momento lineal es el Principio de conservación de la cantidad de movimiento. Si sobre un cuerpo actúa una fuerza cero, la segunda Ley de Newton nos dice que:

$$0 = \frac{dp}{dt}$$

Explicando de este modo que la cantidad de movimiento será constante en el tiempo, que es lo que cumple Principio de conservación de la cantidad de movimiento.

Por otro lado, tenemos el impulso es otra magnitud procedente de la segunda Ley de Newton. Podemos despejar la variación del momento lineal de la definición de fuerza de este modo:

$$dp = F dt \rightarrow \Delta p = p_{final} - p_{inicial} = \int_{t_{inicial}}^{t_{final}} F dt$$

Y integramos la parte derecha obtenemos:

$$\Delta p = p_{final} - p_{inicial} = \int_{t_{inicial}}^{t_{final}} F dt$$

- Concepto de impulso:

En este caso, pondremos en un extremo de la vía unas bandas elásticas (gomas elásticas) para que veamos que sucede cuando lanzamos el carrito desde una punta de la vía haciendo que rebote en las bandas elásticas y haciendo que vuelva, realizaremos el experimento con diferente número de bandas elásticas.

- Teorema de conservación del impulso:

En este caso realizaremos dos tipos de pruebas:

En la prueba elástica dejaremos las bandas elásticas puestas y conectaremos el segundo carrito, de esta forma lanzaremos uno de los carritos contra otro haciendo que rebote contra las bandas y vuelvan a chocar.

En la prueba inelástica quitaremos las bandas elásticas y pondremos velcro en cada uno de los coches, así podremos ver que ocurre al lanzarlos el uno contra el otro.

En cada una de las pruebas antes mencionadas se realizarán cada prueba 3 veces para que nuestros cálculos sean lo más precisos posible.

4. Resultados.

A continuación, mostraremos los resultados obtenidos en cada apartado de la práctica:

Relación fuerza – aceleración:

- Con la masa del Digi Cart constante registra los diagramas de fuerza-tiempo y velocidad-tiempo para distintas fuerzas aplicadas. Analiza la relación entre la fuerza y la aceleración.

Fuerza (N)	Fuerza base (N)	Fuerza final (N)	Velocidad (m/s)	T (s)	Masa carrito (Kg)	Masa adicional (Kg)	Masa en polea (Kg)	Masa final (kg)	Aceleración (m/s ²)
5,02	4,38	0,64	0,5	2,1	0,211	0	0,1	0,211	3,033175355
5,04	4,38	0,66	0,46	2,1	0,211	0	0,1	0,211	3,127962085
4,99	4,38	0,61	0,6	2,1	0,211	0	0,1	0,211	2,890995261
5,07	4,38	0,69	0,71	2	0,211	0	0,15	0,211	3,27014218
5,08	4,38	0,7	0,91	2	0,211	0	0,15	0,211	3,317535545
4,98	4,38	0,6	0,86	2	0,211	0	0,15	0,211	2,843601896
4,65	4,38	0,27	0,49	2,2	0,211	0	0,05	0,211	1,279620853
4,73	4,38	0,35	0,69	2,2	0,211	0	0,05	0,211	1,658767773
4,7	4,38	0,32	0,69	2,2	0,211	0	0,05	0,211	1,516587678

Tabla 1. Fuerza-Tiempo

Como podemos ver aquí tenemos la tabla de este apartado, en ella podemos ver la Fuerza (N) calculada por el mismo carrito, la Fuerza base (N) siendo esta la fuerza que ejerce el carrito cuando no se mueve, producto de la resta de estas dos tenemos la Fuerza final (N) con la que calcularemos todo lo demás.

Además, podemos ver también la masa del carrito que en este caso se va a mantener constante por tanto Masa carrito = Masa final, e iremos cambiando la masa que se encuentra en la polea como podemos ver en Masa en polea.

La aceleración se obtiene al despejar de la ecuación $F = ma$, en la que si despejamos la aceleración para calcularla queda de la siguiente forma: $a = F/m$.

A continuación, mostraremos los gráficos obtenidos en cada una de las tablas con diferentes pesos en polea:

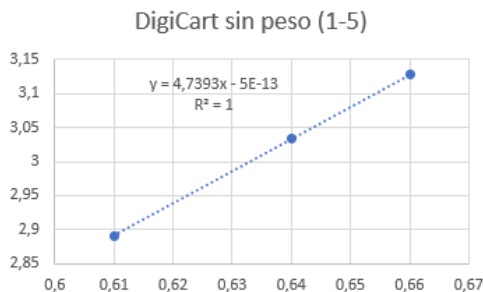


Ilustración 2. 1-5

En este primer gráfico correspondiente a la primera tabla podemos ver como el valor de la aceleración se va incrementando a la vez que la fuerza aumenta, siguiendo la siguiente ecuación:

$$y = 4,7393x - 5 * 10^{-13} \text{ m/s}^2$$

Calculando así la aceleración para cualquier fuerza conocida que tengamos.

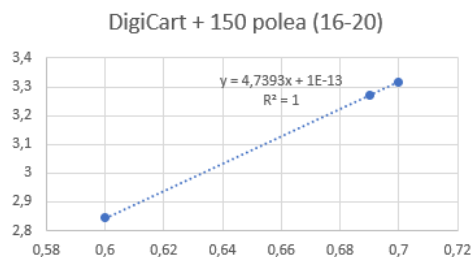


Ilustración 3. 16-20

En este segundo gráfico correspondiente a la segunda tabla podemos ver como también la aceleración se incrementa a la vez que la fuerza, igual que en el siguiente gráfico correspondiente a la tercera tabla:

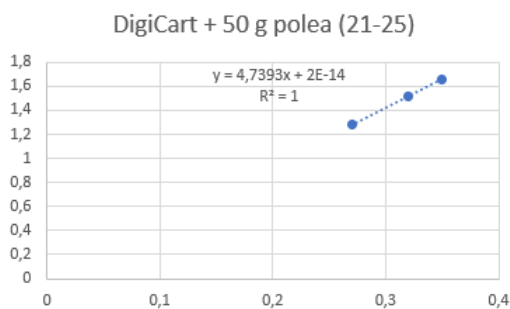


Ilustración 4. 21-25

Como hemos podido ver, en todos ellos si aumentamos la fuerza, la aceleración aumenta con ella siempre y cuando mantenemos la masa constante, además podemos ver como en los tres ejemplos el coeficiente de determinación (R^2) nos da 1, por tanto, podemos decir que nuestras predicciones serán lo más fiables posibles.

- **Registra los diagramas de fuerza-tiempo y velocidad-tiempo para fuerza constante y masa variable del Digi Cart. Analiza la relación entre la aceleración y la masa.**

Fuerza (N)	Fuerza base (N)	Fuerza final (N)	Velocidad (m/s)	T (s)	Masa carrito (Kg)	Masa adicional (Kg)	Masa en polea (Kg)	Masa final (kg)	Aceleración (m/s ²)
5,02	4,38	0,64	0,5	2,1	0,211	0	0,1	0,211	3,033175355
5,04	4,38	0,66	0,46	2,1	0,211	0	0,1	0,211	3,127962085
4,99	4,38	0,61	0,6	2,1	0,211	0	0,1	0,211	2,890995261
5,16	4,38	0,78	0,39	2,3	0,211	0,05	0,1	0,261	2,988505747
5,08	4,38	0,7	0,65	2,3	0,211	0,05	0,1	0,261	2,681992337
5,01	4,38	0,63	0,57	2,3	0,211	0,05	0,1	0,261	2,413793103
4,95	4,38	0,57	0,53	2,4	0,211	0,1	0,1	0,311	1,832797428
5	4,38	0,62	0,53	2,4	0,211	0,1	0,1	0,311	1,993569132
4,99	4,38	0,61	0,65	2,4	0,211	0,1	0,1	0,311	1,961414791

Tabla 2. Aceleración-Masa

Como podemos ver en esta tabla, ahora lo que hemos variado es la masa del DigiCart y la compararemos con la aceleración obtenida, a una fuerza constante.

La fuerza como podemos ver no es constante siempre puesto que hay de por medio un error aleatorio el cual no hemos podido controlar, aun así, los valores que hemos obtenido son bastante cercanos entre ellos y por tanto podemos compararlos los unos con los otros, por ello obtenemos la siguiente tabla:

Masa	Aceleración
0,211	3,01737757
0,261	2,69476373
0,311	1,92926045

Tabla 3. Acc. -Masa

Hemos obtenido esta tabla de ver si a fuerza constante que relación tienen la masa y la aceleración y hemos podido obtener el siguiente gráfico:

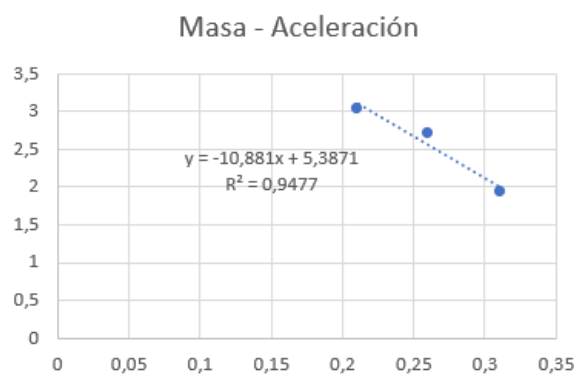


Ilustración 5. Aceleración-Masa

En este se muestra como la relación masa – aceleración es descendiente, esto podemos verlo en la misma tabla puesto que a mayor masa, la aceleración es menor puesto que como bien sabemos de la formula $F = m * a$, si el valor de una desciende el otro tiene que aumentar para mantener el equilibrio de esa fuerza constante.

Además, como podemos ver nuestras predicciones son bastante fiables puesto que tenemos un coeficiente de determinación cercano a 1 y podemos ver que la recta que obtenemos viene dada por la siguiente ecuación:

$$y = -10,881x + 5,2871 \text{ m/s}^2$$

Concepto de impulso:

- Deja que el Digi Cart colisiones con una banda elástica y analiza el cambio de momento.

Fuerza (N)	Fuerza base (N)	Fuerza final (N)	Tiempo (s)	Variación de momento lineal
4,37	4,38	-0,01	4	-0,08
4,37	4,38	-0,01	3,35	-0,0561125
4,38	4,38	0	4,4	0
4,38	4,38	0	2,9	0
4,38	4,38	0	3,2	0
4,37	4,38	-0,01	2,6	-0,0338
4,38	4,38	0	2,8	0
4,38	4,38	0	2,4	0
4,38	4,38	0	3,8	0

Tabla 4. Banda elástica

Como podemos ver, en esta ocasión estamos comparando la variación de momento lineal al que se somete el carrito cuando choca con una banda elástica cada vez más fuerte.

Como podemos observar, los valores dentro de las tablas 1 y 2 no son los mismos y esto se debe a que existe un error aleatorio relacionado con el tiempo puesto que cada medición mide un tiempo diferente, para poder comparar bien estas magnitudes deberíamos de tener una fuerza y tiempo constante y podríamos ver que el momento lineal se mantiene constante siguiendo la formula antes mencionada:

$$\Delta p = \int_{t_{inicial}}^{t_{final}} F(t) dt$$

Siguiendo esta fórmula podemos ver que si las condiciones de que la fuerza y el tiempo son constantes, podríamos ver que el incremento de momento lineal debería de ser 0 en todos los casos puesto que el momento lineal se mantiene constante.

- Realiza un impacto elástico con los dos Digi Carts. Analiza el cambio de momento y energía del sistema antes y después del impacto.

- Realiza un impacto inelástico con los dos Digi Carts. Analiza el cambio de momento y energía del sistema antes y después del impacto.

Fuerza 1 (N)	Fuerza 2 (N)	Fuerza total (F1 + F2)	Velocidad 1i (m/s)	Velocidad 2i (m/s)	Velocidad 1f (m/s)	Velocidad 2f (m/s)	Masa 1 (Kg)	Masa 2 (Kg)	Masa total (M1 + M2)	Tiempo (s)	Momento lineal (Kg*m/s)	Energía cinética i (J)	Energía cinética f (J)
0,01	-2,17	-2,16	0,02	0	0,14	0,12	0,211	0,211	0,422	3,7	-14,7852	0,0000422	0,0020678
0,01	-2,02	-2,01	0,03	0	0,1	0,1	0,211	0,211	0,422	3,4	-11,6178	0,00009495	0,001055
0,01	-2,02	-2,01	0,03	0	0,1	0,1	0,211	0,211	0,422	3,4	-11,6178	0,00009495	0,001055
0,23	0,53	0,76	0,06	0,02	0,46	0,42	0,211	0,211	0,422	2,35	2,09855	0,0024898	0,0223238
0,2	-0,64	-0,44	0,1	0	0,6	0,7	0,211	0,211	0,422	2	-0,88	0,001055	0,03798
2,72	2,67	5,39	0,1	0,1	0,6	0,5	0,211	0,211	0,422	3,4	31,1542	0,011605	0,03798

Tabla 5. Impacto elástico/inelástico

Como podemos observar en la tabla, arriba tenemos el impacto elástico y abajo tenemos el impacto inelástico, en los dos el momento lineal no se conserva igual que la energía cinética, esto se debe a que hay un error sistemático en la fuerza de 0,01 N, también en la velocidad de 0,01 m/s y en la masa de 0,001 Kg, así como el tiempo que duran las mediciones no es exactamente el mismo por tanto si estuviéramos en unas condiciones ideales podríamos ver como el momento lineal se conserva y la energía cinética de la tabla de arriba también aunque en la tabla de abajo no se cumpliera esta última.

5. Conclusiones.

Como hemos podido ver en esta práctica, el momento lineal se conserva en todas las ocasiones, así como hemos podido ver como podemos utilizar la segunda ley de newton para ver los choques elásticos y los choques inelásticos, así como la energía cinética que tienen estos, también hemos podido ver como efectivamente la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa.

6. Bibliografía.

Fernandez. J. (-). *Segunda ley de newton*. Fisicalab.

<https://www.fisicalab.com/apartado/principio-fundamental>

Wikipedia. (28 de mayo de 2023). *Leyes de Newton*. Wikipedia.

https://es.wikipedia.org/wiki/Leyes_de_Newton#Segunda_ley_de_Newton_o_ley_fundamental_de_la_din%C3%A1mica

7. Figuras.

Ilustración 1. Montaje. Elaboración propia.

Tabla 2. Fuerza-Tiempo. Elaboración propia.

Ilustración 2. 1-5. Elaboración propia.

Ilustración 3. 16-20. Elaboración propia.

Ilustración 4. 21-25. Elaboración propia.

Tabla 2. Aceleración-Masa. Elaboración propia.

Tabla 3. Acc. -Masa. Elaboración propia.

Ilustración 5. Aceleración-Masa. Elaboración propia.

Tabla 4. Banda elástica. Elaboración propia.

Tabla 5. Impacto elástico/inelástico. Elaboración propia.